

电钻 AI 预测性维护：研发进展与专利讨论

从可运行的软件原型，走向可验证的技术创新

已完成

软件仿真闭环
模型对照实验
18项资料技术比对

当前判断

网络组合不是主要创新
转向证据与基线准入
完整机制仍需研发

希望讨论

创新主线是否成立
台架与数据是否可用
下一阶段优先事项

汇报范围：软件+仿真实验+专利方案准备；尚未提交专利申请

研究对象与问题：避免把工况变化当成磨损

第一版范围

对象：电钻内部轴承磨损

输入：振动、电流、温升及工况

输出：磨损阶段、健康指数、寿命区间

平台：电脑CPU+Python网页

需要解决的技术问题

负载切换 → 信号变大，可能误报

传感器异常 → 融合结果不可信

维修未恢复 → 错误学习“健康”基线

目标：低误报，并保持故障检出能力

技术关键：区分正常工况变化、观测质量问题与真实退化

进展总览：软件闭环已具备，真实验证待开展

已完成

多工况仿真数据生成
条件基线与质量融合
小型时序模型与对照
网页、历史、告警工单
维修记录与模拟复测

已形成材料

可运行项目代码
仿真实验报告
技术交底草稿
创新边界分析报告
18项资料证据矩阵

尚未完成

真实传感器采集与标定
真实轴承磨损/寿命标签
维修后基线受控更新
完整数据库查新
正式权利要求与申请

现阶段定位：研发原型与申请准备，尚未形成真实现场效果证据

现有技术路线：从观测到维修复测



已跑通模拟维护闭环；真实采集与维修后的健康基线更新仍待实现

原型能展示什么：设备健康、告警与处理记录

设备与健康

选择模拟设备或导入CSV
查看负载、转速与质量
查看磨损阶段和健康指数
查看条件寿命区间
保存历史、导出分析结果

告警与维护

持续风险形成告警事件
确认收到、创建工单
记录检查与维修证据
生成新运行段进行复测
保留处理与审计记录

实验与模型

查看模型版本与数据来源
查看对照模型指标
查看分类与寿命误差
下载实验原始结果
保留后续硬件/API接口

建议演示顺序：设备曲线 → 告警工单 → 实验对照；所有示例标明“仿真”

仿真结果：工况校正值得继续验证

30台虚拟电钻 · 6000个窗口 · 训练/验证/测试设备 21 / 6 / 3

四阶段分类准确率 (%)



RUL平均绝对误差

组合模型：0.1633小时
纯LSTM：0.1546小时
纯LSTM参数更少：9,245 vs 17,789

局限：单随机种子、3台测试设备、模拟特征；459条序列并非独立实验。

现有证据支持研究工况校正；尚未证明混合网络优于纯LSTM

文献进展：18项资料已用于技术边界比对

资料规模

19份PDF → 去重18项
12项论文 / 学位论文
6项专利申请公开文本
保留文件来源与定位

核查内容

研究对象与输入信号
模型、融合与工况机制
专利必要技术特征
当前实现与已有方案差别

主要发现

轴承Transformer-LSTM已有
振动/电流/温度融合已有
负载基线与动态报警已有
应收窄宽泛创新表述

下一步应补最接近的材料和法律状态核验，不能只以文献数量衡量查新充分性。

本次为附件技术比对；数据库全面查新与最终创造性判断仍待完成

创新边界：哪些表述已经不够稳

最接近资料	已公开机制	对拟创新点的影响
Transformer-LSTM轴承寿命 张帆等，2024	Transformer与LSTM结合 轴承寿命时序预测	网络名称组合不宜作为 主要新颖点
多模态残差注意力电机诊断 古玉锋等，2026	振动、电压、电流、温度 PCA、残差与CBAM融合	传感器组合与普通注意力 不足以单独支撑创新
电机诊断 CN121385628A	负载健康基线、动态阈值 持续确认与分级报警	工况校正与多窗口报警 已有很近的技术
绕线设备 CN121432174A	工艺负载基线与 摩擦扰动残差分离	一般基线残差思路已有 需明确具体区别

需要保护具体机制和可验证效果，不能只换应用对象或堆叠已有模块

候选创新主线：分别控制退化证据与健康学习

技术问题：暂态污染退化证据；未确认恢复的数据污染健康基线。

准入A：参与退化判断

检查工况稳定性与通道质量
决定历史窗口、趋势和报警证据准入
不可靠时标为不确定；保留及时危险报警

准入B：参与健康基线更新

维修后新运行段+可比工况复测
独立健康确认后生成候选健康参考
验证通过切换版本；失败冻结或回退

拟研究题目：变工况电动工具的退化证据准入与维修后健康基线受控更新

候选机制尚未完整实现；其新颖性、创造性与技术效果均需继续验证

当前问题：创新证据比功能数量更重要

机制缺口

负载切换仅清理报警证据
时序历史尚未完整隔离；基线更新待实现

数据缺口

没有真实电钻、传感器标定及磨损真值
健康复测目前仍是专门设计的模拟样例

效果缺口

需要共同报告误报、漏报和检出延迟
不能凭分类准确率证明维护效果

查新缺口

质量感知、暂态隔离、维修后基线适应
仍需补充检索与申请公开状态核验

需要建立完整链条：具体问题 → 技术机制 → 对照实验 → 可保护的必要特征

下一步：用对照实验验证机制，再形成权利要求

步骤1：确定方案

补查新 / 状态图 / 准入条件

步骤2：机制对照

统一模型 / 分项消融 / 故障注入

步骤3：真实验证

传感器采集 / 磨损检查 / 维修复测

实验场景

健康/磨损 × 稳定/切换工况 × 正常/异常传感器
有效维修、残余故障、换传感器、负载改变

验收指标

同等召回下误报警事件数、检出延迟与覆盖率
基线污染程度、故障灵敏度与回退成功率

优先验证准入机制的贡献；数据按设备与运行段隔离，避免重叠窗口泄漏

希望老师帮助确定的四个问题

01 创新主线

“退化证据准入+维修后基线受控更新”是否值得继续？

02 范围取舍

主攻轴承故障与误报控制，还是必须以真实RUL预测为核心？

03 验证资源

是否有可用电钻台架、采集板、磨损测量或合作数据？

04 下一步优先级

先完成机制对照与交底，还是先补最接近专利检索？

希望形成的会议结论：一条主线、一套最小实验、一个可获得的数据来源

附录A：实验指标与使用边界

模型	准确率	RUL MAE(h)	参数量
组合模型	95.64%	0.1633	17,789
纯LSTM	95.64%	0.1546	9,245
Transformer	94.99%	0.1752	9,341
无工况校正	82.35%	0.2264	17,789
固定融合	94.55%	0.1755	17,789

组合模型CPU前向P95：0.685 ms；INT8后权重文件缩小29.42%，前向反而变慢。
未验证：真实寿命误差、3-7天提前预警、70%算力下降、目标硬件功耗。

寿命单位为有效运行小时；全部指标来自仿真，不外推自然日或真实设备

附录B：最接近资料与具体出处

轴承寿命网络	张帆等，2024；DOI 10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034；PDF第1-4页
多源电机融合	古玉锋等，2026；DOI 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2026.01.017
动态阈值与报警	CN121385628A：权利要求1、8-10；说明书健康负载基线/窗长段落
基线与摩擦残差	CN121432174A：权利要求1、2、5、9；说明书对应段落
工况多源深度诊断	CN122258007A：权利要求1-9；振动/声音/电流与工况融合

编号与日期来自上传PDF；法律状态、最早公开日期与补充检索仍需核验